

Aderência do processo TO-BE de reposição à realidade de redes de franquias

Resumo executivo

Conclusão central: o fluxo proposto corresponde, em grande medida, às práticas reais de reposição orientada por dados no varejo e é tecnicamente viável para redes de franquias brasileiras. Contudo, ele representa melhor um subprocesso de **detecção, recomendação, aprovação e liberação da reposição** do que o processo logístico completo. Para representar o reabastecimento de ponta a ponta, ainda seriam necessários confirmação do fornecedor ou centro de distribuição, separação, expedição, transporte, recebimento pela loja, tratamento de divergências e atualização do estoque físico.

Há forte evidência de mercado para quase todos os seus componentes: uso de vendas de ponto de venda na reposição; cálculo por SKU e localização; pontos de reposição; previsão sazonal e promocional; recomendações de quantidade; pedidos e transferências gerados pelo ERP; autoaprovação ou revisão humana; atualização do estoque projetado; e comunicação de exceções. Plataformas atuais de planejamento de estoque, como Oracle Retail, operam exatamente no nível SKU-localização, calculam ponto de reposição, nível-alvo, quantidade recomendada, fonte de abastecimento e lead time, e permitem tanto autoaprovação quanto aprovação humana antes de exportar pedidos e transferências ao sistema transacional. ¹

A principal ressalva é o tratamento de **cada venda como uma instância completa do processo BPMN**. É comum que a venda atualize o estoque disponível em tempo real ou quase real e possa gerar um evento de exceção. Entretanto, os cálculos completos de reposição são frequentemente executados em ciclos agregados — intradiários, noturnos ou diários — porque uma execução por venda e por SKU pode produzir milhões de eventos, recomendações instáveis e sucessivas solicitações de aprovação. A documentação atual da Oracle, por exemplo, descreve planejamento diário em lote, processando os SKU-localização que chegaram à data de revisão, embora as informações de venda e estoque possam ser continuamente atualizadas. ²

Para a **Alpargatas/Havaianas**, não foi encontrada divulgação pública que confirme esse BPMN, o uso de SAP Build Process Automation ou de GPT-4o na reposição das lojas. O que está publicamente comprovado é que a Alpargatas apresenta o Sistema de Franquias Havaianas como uma operação cujas rotinas e procedimentos foram sistematizados; declara utilizar SAP/R3 e sistemas ligados à produção e às vendas; e, nos resultados de 2025, enfatizou monitoramento de sell-out, qualidade do estoque da cadeia, maior robustez de gestão de estoques e eficiência logística. Esses elementos tornam o TO-BE compatível com a direção operacional da companhia, mas não provam que ela já tenha implantado esse fluxo específico. ³

O **Grupo Boticário** oferece o caso comparável mais próximo encontrado em uma grande rede brasileira de franquias. A companhia afirma oficialmente usar modelos proprietários de machine learning para previsão de demanda e otimização do abastecimento de lojas e franquias, além de usar IA para sugerir quantidades de compra de estoque aos lojistas. Não foram divulgados, entretanto, os tempos de aprovação, a taxa de ruptura anterior e posterior ou o mecanismo exato de criação dos pedidos. ⁴

A viabilidade geral para uma rede típica de franquias brasileira é classificada como **média**. A viabilidade técnica é alta, mas a realização do benefício depende de quatro condições: estoque confiável por SKU-loja; integração de POS, ERP e logística; regras contratuais claras sobre compras e recusas do franqueado; e separação entre cálculo determinístico de reposição e apoio contextual de IA generativa.

Dimensão	Avaliação	Fundamentação
Aderência ao processo real de planejamento	Alta	Ponto de reposição, sazonalidade, lead time, quantidade e pedido por SKU-localização são funcionalidades consolidadas em sistemas de varejo. ⁵
Evento de venda como sinal	Alta	Vendas de POS são utilizadas para atualizar posição e demanda; a ressalva é não abrir necessariamente uma instância completa por venda. ⁶
Agente GPT-4o como único calculador	Baixa	Quantidade e lead time exigem regras, dados mestres, otimização e controles determinísticos; o LLM deve atuar como orquestrador ou explicador. ⁷
Aprovação de todo pedido	Média	É real em operações com capital do franqueado, mas pedidos de baixo risco costumam ser autoaprovados; exceções vão para revisão. ⁸
Seleção livre de fornecedor pelo agente	Baixa a média	Franquias frequentemente exigem fornecedores indicados ou aprovados e podem ter abastecimento centralizado. ⁹
Aplicabilidade à Havaianas	Média a alta	Escala, sistematização das lojas, SAP e relevância financeira da gestão de estoques favorecem a aplicação; faltam dados públicos do processo interno. ¹⁰
Viabilidade geral de implantação	Média	Tecnologia disponível; maior risco está em dados, integração, adesão dos franqueados e regras contratuais.

Correspondência do BPMN com a prática real

Avaliação de cada etapa

Etapa proposta	Aderência à prática	Ajuste recomendado
Venda registrada	Alta como evento ou sinal de negócio	Usar “venda confirmada e estoque atualizado”, contemplando cancelamentos, devoluções, falha de pagamento e duplicidade de eventos.
Recalcular cobertura por SKU/loja	Muito alta	Calcular a posição líquida: disponível + em trânsito + pedidos abertos – reservas – backorders, e não somente estoque físico.
Cobertura abaixo do ponto de reposição?	Muito alta	O ponto deve variar por SKU-loja, classe de serviço, lead time, variabilidade e ciclo de revisão.

Etapa proposta	Aderência à prática	Ajuste recomendado
Ajustar por sazonalidade regional e calendário promocional	Muito alta	Incluir preço, feriados, clima quando relevante, ciclo de vida da coleção, lançamento, liquidação e canibalização.
Agente calcula quantidade, fornecedor e prazo	Parcial	Separar cálculo matemático, executado por motor de reposição, da função do agente de IA, que interpreta contexto e trata exceções.
Criar PedidoReposicao PENDENTE	Alta	Distinguir solicitação de compra, pedido de compra e transferência entre centro de distribuição e loja.
BPA envia para aprovação	Alta para exceções	Criar matriz de autoaprovação; não submeter manualmente todos os pedidos.
Registrar recusa	Alta	Exigir motivo estruturado, impacto estimado e eventual escalonamento.
Disparar reabastecimento	Conceitualmente correta, mas genérica	Especificar se o ERP cria pedido, transferência ou reserva; WMS e TMS executam as etapas físicas.
Atualizar estoque previsto	Muito alta	Atualizar em vários marcos: pedido aprovado, fornecedor confirmado, expedição, recebimento e divergência.
Notificar franqueado	Alta	É uma Send Task ou Service Task; deve informar quantidade, previsão, origem, custo e exceções.
Fim	Correto somente para o subprocesso decisório	Para reposição completa, o fim deveria ocorrer após recebimento, conferência e disponibilização do produto.

O conceito de ponto de reposição e nível-alvo está fortemente alinhado às soluções comerciais. O Oracle Retail, por exemplo, define políticas no nível SKU-localização, calcula ponto de reposição, nível até o qual o estoque deve ser elevado e quantidades recomendadas para pedidos ou transferências. O motor também considera previsão, posições de estoque, lead time, cronograma de revisão, prioridades das lojas, promoções e feriados. ⁵

Para moda, calçados e acessórios, a unidade de decisão não pode ser apenas o “modelo” do produto. É necessário controlar grade de tamanho e cor. A documentação de varejo da Oracle prevê perfis de tamanho para distribuir parâmetros de reposição entre variantes de estilo-cor-tamanho, evidenciando que uma cobertura agregada pode esconder ruptura em tamanhos populares e excesso em tamanhos de baixa saída. ¹¹

Evento por venda ou ciclo de revisão

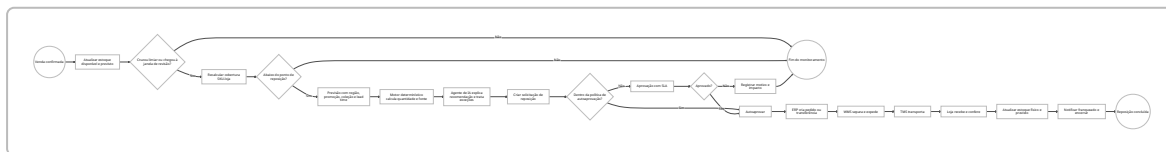
O desenho é plausível como arquitetura orientada a eventos, mas não necessariamente como uma instância BPMN persistente para cada transação. A melhor interpretação é:

1. a venda confirmada publica um evento;
2. o estoque disponível e projetado é atualizado;
3. o motor identifica se houve cruzamento de limiar ou se o SKU chegou à janela de revisão;
4. somente uma necessidade consolidada gera recomendação e, eventualmente, aprovação.

A documentação da Oracle de 2026 mostra que sistemas sofisticados ainda usam execuções programadas, normalmente diárias, e processam os SKU-localização que estão na data de revisão. O sistema permite autoaprovar políticas e pedidos que atendam às regras e direcionar os demais à revisão humana. Isso sugere que o modelo mais realista é **híbrido**: dados e alertas em tempo real, com consolidação e otimização em micro-lotes ou ciclos de revisão. ¹²

Esse mecanismo evita o chamado efeito de oscilação: uma venda gera pedido; outra venda segundos depois gera nova recomendação; uma devolução reverte a necessidade; e o aprovador recebe várias tarefas para a mesma combinação SKU-loja. A mitigação técnica é usar idempotência, janela de consolidação, trava de pedido em processamento e recálculo somente quando a variação ultrapassar uma tolerância material.

Escopo BPMN recomendado



O redesenho mantém o núcleo do TO-BE, mas torna explícito que o BPA orquestra decisões e tarefas; o ERP cria o documento transacional; o WMS executa separação e expedição; e o TMS acompanha o transporte. Em soluções atuais, as políticas e recomendações do módulo de planejamento são exportadas ao sistema de merchandising ou ERP, que efetivamente cria e executa pedidos e transferências.¹³

Evidências em Alpargatas e redes comparáveis

O que foi possível confirmar sobre Alparqatas e Havaianas

A Havaianas afirma que o seu sistema de franquias foi criado para otimizar a oferta e que os procedimentos e rotinas operacionais das lojas foram sistematizados. Isso suporta a premissa de padronização e de integração central, embora a página pública não detalhe regras de cobertura, frequência de pedido, aprovação ou sistemas utilizados pelas lojas. 14

As demonstrações financeiras da Alpargatas identificam SAP/R3 e sistemas associados à produção e às vendas entre os sistemas empresariais da companhia. A documentação pública não informa se o ambiente inclui SAP Retail, SAP IBP, SAP Build Process Automation, um WMS específico ou um mecanismo de reposição por loja. Portanto, qualquer afirmação de que a companhia já usa o fluxo proposto ou uma solução específica de BPA seria especulativa. 15

A gestão de estoque é claramente material para a empresa. As demonstrações de 2024 explicam que a provisão para perdas de estoque considera giro, vida das coleções, linha de produto e tempo desde a descontinuação, e registram aumento relevante do tempo de giro de determinadas coleções e redução de pedidos. Já a divulgação de 2025 atribui parte da recuperação operacional à maior robustez da gestão de estoques, ao monitoramento do sell-out, à qualidade do estoque da cadeia e à maior eficiência fabril e logística. ¹⁶

Em 2025, a administração declarou ter contido o sell-in no quarto trimestre mesmo com crescimento do sell-out, para administrar o estoque na cadeia e evitar distorções futuras de abastecimento. O desempenho anual no Brasil também foi impulsionado pelo crescimento de dois dígitos nos canais especializados e de franquias. Essa prática mostra preocupação com o equilíbrio entre vendas ao canal e vendas ao consumidor, aspecto essencial para evitar que uma automação de reposição maximize pedidos à loja sem respeitar seu giro real. ¹⁷

Resultado da investigação sobre Alpargatas: há evidência suficiente de que um sistema de reposição mais automatizado e orientado a sell-out é coerente com os desafios e a direção operacional da companhia. Não há evidência pública suficiente para afirmar que a reposição das franquias Havaianas é disparada por venda, que existe aprovação automatizada ou que um agente generativo seleciona quantidades e fornecedores.

Casos comparáveis

Empresa ou rede	Evidência pública	Resultado divulgado	Relevância para o TO-BE
Grupo Boticário	Modelos proprietários de ML para previsão de demanda e otimização do abastecimento de lojas e franquias; IA sugere quantidade de compra de estoque aos lojistas. ⁴	Não divulgou KPI específico de ruptura ou tempo de reposição.	Caso brasileiro mais próximo do desenho proposto.
Market4u	A ABF informa uso de dados em tempo real, previsão de demanda, ajuste de mix, abastecimento inteligente, controle de estoque e logística; sistema de precificação por IA alcançou mais de 75% das unidades. ¹⁸	Não divulgado para reposição.	Confirma uso de IA e abastecimento orientado por dados em rede franqueada.
Schär com Festival e Neogrid	Compartilhamento e monitoramento de vendas, estoque, cobertura, demanda média diária e disponibilidade. ¹⁹	Ruptura de 12,8% para 1,61%; itens sem venda de 3,58% para 0,13%; vendas de pães +77,3%, com estoque +112,7%.	Demonstra potencial de dados e gestão colaborativa, mas não é franquia e o ganho não veio apenas de IA.

Empresa ou rede	Evidência pública	Resultado divulgado	Relevância para o TO-BE
Cacau Show, estudo acadêmico	Estudo de loja franqueada descreve abastecimento pela fábrica via interface de internet, visibilidade de estoque atual e em trânsito e forte sazonalidade em Páscoa e Natal. ²⁰	Sem resultado tecnológico comparável; estudo antigo e de escopo limitado.	Confirma centralização do abastecimento e importância do calendário sazonal.
Grupo Hope e comissão da ABF	Reposição de estoque e avaliação de franqueados foram temas de intercâmbio entre redes de vestuário, calçados e acessórios. ²¹	Não divulgado.	Mostra que reposição é tema recorrente de governança no segmento.
Alpargatas/Havaianas	Rotinas de franquia sistematizadas, uso empresarial de SAP/R3, monitoramento de sell-out e disciplina de estoque da cadeia. ¹⁰	Em 2025 houve melhora de rentabilidade e eficiência, mas sem atribuição a uma automação de reposição.	Compatibilidade estratégica, sem confirmação do fluxo específico.

O caso Schär deve ser interpretado com cautela. A redução de ruptura ocorreu ao longo de meses e incluiu visibilidade compartilhada, acompanhamento quinzenal, decisões de sortimento, ajustes de parâmetros e maior estoque. O aumento de 112,7% no estoque mostra que reduzir ruptura não significa automaticamente reduzir capital de giro: em alguns casos, a situação inicial era subabastecida e o estoque precisa aumentar para atingir o nível de serviço desejado. ²²

A maturidade setorial também é heterogênea. Em levantamento divulgado pela ABF em 2026, 26% das franqueadoras disseram usar IA de forma estruturada, 37% estavam em testes e 40% ainda exploravam possibilidades. A própria ABF associa a transformação tecnológica a estoque, automação de processos, suporte ao franqueado e indicadores em tempo real. Portanto, o TO-BE é compatível com a fronteira atual do setor, mas ainda não representa o padrão operacional de todas as redes. ¹⁸

Arquitetura, agentes e aprovação

Pilha tecnológica típica

Camada	Responsabilidade real no processo	Exemplos de tecnologia
POS e OMS	Registrar venda, cancelamento, devolução, reserva e pedido omnicanal	Linx, TOTVS, SAP Customer Activity Repository, OMS proprietário
Integração e eventos	Publicar e consolidar eventos, assegurar idempotência e tolerância a indisponibilidade	SAP Integration Suite/Event Mesh, Kafka, APIs, Azure Integration Services

Camada	Responsabilidade real no processo	Exemplos de tecnologia
ERP ou merchandising	Cadastro, estoque contábil, fornecedores, preços, pedidos, transferências, fiscal e financeiro	SAP S/4HANA ou ECC/R3, Oracle Retail, TOTVS
Motor de previsão e reposição	Forecast, segurança, ponto de reposição, quantidade, origem, restrições e alocação	SAP IBP/Retail Replenishment, Oracle IPO, Neogrid, motor proprietário
WMS	Reserva física, ondas de separação, picking, packing e expedição	SAP EWM, Manhattan, Körber, WMS proprietário
TMS	Cotação, consolidação de carga, roteirização, tracking e prova de entrega	SAP TM, TOTVS, soluções especializadas
BPA ou workflow	Aprovação, prazos, escalonamento, formulários e trilha de auditoria	SAP Build Process Automation, Power Automate, Camunda, ServiceNow
IA e agente	Explicar recomendação, consultar ferramentas, interpretar promoções e tratar exceções	LLM com function calling, modelos de previsão e regras
Dados e governança	Cadastro mestre, qualidade, catálogo, linhagem, BI e monitoramento	MDM, lakehouse, data warehouse, observabilidade

Soluções de BPA são adequadas para formulários de aprovação, condições, prazos, eventos de escalonamento e integração com sistemas externos. Entretanto, o BPA não substitui o motor de planejamento nem o ERP: ele conduz o fluxo decisório e invoca ações nesses sistemas. ²³

Papel apropriado do agente de IA

A atividade “**Agente: calcular quantidade + fornecedor + prazo — GPT-4o**” é o ponto menos realista do desenho quando interpretada literalmente. Quantidade, fornecedor e prazo afetam capital, disponibilidade e obrigações contratuais; por isso, devem resultar de dados e restrições verificáveis:

Quantidade sugerida = nível-alvo – (disponível + em trânsito + pedido confirmado – reservas)

O resultado ainda precisa ser arredondado para múltiplos de caixa, respeitar mínimo de pedido, capacidade da loja, orçamento, validade, grade de tamanhos, disponibilidade no centro de distribuição e restrições de transporte. Plataformas especializadas calculam essas recomendações por otimização, simulação e machine learning, mantendo campos auditáveis como ponto de reposição, estoque de segurança, lead time, serviço-alvo, origem e quantidade do sistema. ⁵

O agente generativo é mais apropriado para consultar o motor e os sistemas, explicar por que o pedido foi sugerido, comparar cenários, identificar inconsistências, interpretar um calendário promocional não estruturado, resumir impactos e preparar a tarefa de aprovação. Structured Outputs e chamadas de função podem restringir a resposta a um esquema, mas conformidade de formato não garante que o cálculo comercial esteja correto; continuam necessários validação, regras e supervisão. ⁷

Também não é recomendável codificar o nome **GPT-4o** diretamente no BPMN. O processo deveria conter “Agente de IA de reposição”, com o modelo configurável e versionado fora do diagrama. Isso

permite trocar modelos, executar testes de regressão e manter o processo estável durante o ciclo de vida tecnológico.

Seleção de fornecedor em franquias

Em muitas franquias, o fornecedor não é uma variável livre. O franqueador pode produzir os produtos, distribuir a partir de seu centro de distribuição ou impor uma relação de fornecedores homologados. A Lei de Franquias exige que a Circular de Oferta informe as obrigações de adquirir bens e insumos de fornecedores indicados e aprovados, as cotas mínimas de compra e as condições em que o franqueado pode recusar produtos ou serviços exigidos. ²⁴

Assim, no contexto Havaianas, Cacau Show ou redes de marca própria, a decisão mais provável não seria “escolher qualquer fornecedor”, mas selecionar uma **fonte de atendimento permitida**:

- centro de distribuição primário;
- centro de distribuição alternativo;
- fábrica;
- transferência entre lojas;
- fornecedor previamente homologado.

O agente deve consultar disponibilidade e contratos; nunca inventar lead time ou incluir fornecedor fora da política.

Fluxos de aprovação e SLAs

Não foi localizado um benchmark público confiável que estabeleça um tempo médio de aprovação de reposição para franquias brasileiras. Por isso, os tempos abaixo devem ser tratados como **metas de desenho para piloto**, e não como médias comprovadas do setor.

Situação	Aprovação recomendada	SLA de desenho
Reposição recorrente, fornecedor homologado, baixo valor e dentro da política	Autoaprovação	Segundos a 5 minutos
SKU crítico com risco iminente de ruptura	Franqueado ou gestor de abastecimento	15 a 30 minutos
Exceção normal de quantidade ou cobertura	Franqueado ou planejamento central	Até 2 horas úteis
Pedido de alto valor, lançamento ou campanha	Franqueado, comercial e/ou finanças	Mesmo dia útil
Novo fornecedor, mudança de crédito ou condição contratual	Compras, jurídico, finanças	Um a três dias úteis
Falta de resposta	Escalonamento automático	Aviso em 50% do SLA e escalação em 100%

A documentação da Oracle confirma a coexistência de autoaprovação e aprovação humana para políticas, pedidos e transferências. Os itens que não cumprem regras automáticas ficam disponíveis para revisão antes da exportação ao sistema responsável pela execução. ¹²

A necessidade de aprovação depende principalmente de quem assume o risco financeiro. Quando a mercadoria é comprada pelo CNPJ da franquia, um pedido automático consome caixa, crédito e espaço do franqueado. Nesse cenário, a aprovação ou uma autorização contratual prévia é importante. Quando se trata de estoque consignado, transferência interna ou reposição já autorizada por política, a autoaprovação é mais viável. Essa configuração precisa estar refletida na COF, no contrato, nos manuais e na matriz de alçadas. ²⁵

A recusa não deve ser apenas um caminho para o fim. O motivo deve ser classificado — falta de caixa, estoque físico divergente, excesso local, promoção cancelada, restrição de espaço, erro de previsão, crédito, produto inadequado ou intenção de descontinuar — e retornar ao processo de melhoria do forecast e das políticas.

KPIs e validação das premissas AS-IS e TO-BE

Comparação das estimativas anteriores com a evidência

Premissa anteriormente sugerida	Evidência encontrada	Avaliação
AS-IS com 24 horas até disparar a reposição	Não há benchmark público específico de franquias. Processos por e-mail podem levar horas ou dias, mas isso é dependente da rede.	Plausível, não comprovada
Três horas de trabalho manual por solicitação	Não foi encontrada medição comparável. Depende de integração, quantidade de SKUs e necessidade de pesquisa.	Baixa sustentação
Aprovação de 8 a 12 horas	Não há benchmark público confiável do setor.	Hipótese a medir
30% dos pedidos com retrabalho	Não foi encontrada evidência direta. Estudos mostram que erros de execução em loja e divergência de estoque são causas relevantes de ruptura, mas isso não equivale a taxa de retrabalho de pedidos. ²⁶	Não validada
Ruptura de 12% em SKUs críticos	Referência acadêmica internacional recorrente situa ruptura próxima de 8,3%; monitoramento brasileiro da Neogrid indicou 13,1%; caso Schär iniciou em 12,8%. ²⁷	Alta, mas plausível em operação problemática
TO-BE de 15 a 30 minutos	Tecnologicamente viável para detectar, calcular, aprovar e liberar pedido; não inclui entrega física.	Viável sob aprovação rápida
Ruptura futura de 3% a 5%	Caso Schär chegou a 1,61%, mas com intervenção ampla e após meses de estabilização. ²⁸	Ambiciosa, mas possível
Redução de 90% ou mais do esforço manual	Possível quando há autoaprovação e integração ponta a ponta, mas não foi encontrada comprovação em franquia varejista comparável.	Hipótese de potencial

Premissa anteriormente sugerida	Evidência encontrada	Avaliação
Redução de tempo de 98%	É a consequência matemática de passar de 24 horas para 30 minutos; depende da validade da linha de base.	Matemática correta, baseline incerto
R\$ 42.840 mensais em vendas preservadas	Valor depende de lojas, demanda, margem, substituição e duração da ruptura.	Não validável com fontes públicas

A ruptura de 12% não é absurda para uma operação em dificuldade, mas não deve ser apresentada como média universal de franquias. O caso Schär começou em 12,8%, e uma medição recente da Neogrid situou a ruptura do varejo brasileiro em 13,1%; por outro lado, a literatura internacional frequentemente utiliza uma média próxima de 8,3%. Além disso, medir somente “SKU sem estoque no sistema” pode subestimar o problema se houver estoque fantasma, produto no depósito e não na prateleira ou uma variante crítica ausente. ²⁹

Conjunto mínimo de KPIs

Categoria	KPI	Definição recomendada
Disponibilidade	Taxa de ruptura	$\text{SKU-loja-períodos indisponíveis} \div \text{SKU-loja-períodos elegíveis}$
Disponibilidade	OSA — on-shelf availability	Percentual de itens que estavam efetivamente disponíveis na área de venda
Estoque	Acurácia de inventário	$\text{Registros sistema iguais ao físico dentro de tolerância} \div \text{registros verificados}$
Estoque	Cobertura em dias	$\text{Estoque líquido} \div \text{demanda diária prevista}$
Estoque	Giro	$\text{Custo anual da mercadoria vendida} \div \text{estoque médio a custo}$
Estoque	Estoque envelhecido	Valor acima de faixas de idade definidas para a coleção
Serviço	Fill rate	$\text{Unidades atendidas integralmente} \div \text{unidades solicitadas}$
Serviço	OTIF	$\text{Pedidos entregues no prazo e completos} \div \text{total de pedidos}$
Previsão	WMAPE	$\text{Soma dos erros absolutos} \div \text{soma da demanda real}$
Previsão	Bias	Tendência sistemática de superestimar ou subestimar demanda
Processo	Tempo de decisão	Venda ou sinal de necessidade até criação da recomendação
Processo	Tempo de aprovação	Criação da tarefa até decisão, em mediana e percentis 90 e 95

Categoria	KPI	Definição recomendada
Automação	Taxa touchless	Pedidos liberados sem intervenção humana ÷ total
Governança	Override rate	Recomendações alteradas por humanos ÷ recomendações emitidas
Governança	Taxa de rejeição	Recomendações recusadas ÷ recomendações submetidas
Financeiro	Frete emergencial	Custo adicional de expedições urgentes
Financeiro	Margem perdida estimada	Unidades não atendidas × preço líquido × margem incremental
Franquia	Capital comprometido	Valor de pedidos aprovados e ainda não vendidos pelo franqueado
IA	Precisão da recomendação	Resultado da quantidade recomendada versus necessidade realizada
IA	Incidentes de regra	Recomendações que violaram política, cadastro ou restrição

Os indicadores devem ser calculados no menor nível relevante, especialmente SKU-loja-dia e, em calçados, variante de tamanho e cor. Consolidações apenas por modelo podem mostrar estoque “suficiente” enquanto os tamanhos mais demandados estão indisponíveis.

Modelo financeiro apropriado

A venda não realizada não deve ser contabilizada automaticamente como venda perdida integral. Parte dos clientes substitui o tamanho, cor, modelo, loja ou canal. O cálculo deve utilizar uma taxa de perda líquida estimada por experimento ou histórico:

$\text{Margem preservada} = \text{demanda não atendida} \times (1 - \text{taxa de substituição}) \times \text{preço líquido} \times \text{margem incremental}$

A economia operacional deve distinguir **capacidade liberada** de redução efetiva de custo. Automatizar 500 horas mensais produz benefício econômico, mas não necessariamente redução de desembolso se as pessoas continuarem empregadas e utilizarem o tempo em outras atividades.

O business case deve somar, sem dupla contagem:

$$\begin{aligned}
 \text{Benefício líquido} = & \text{margem preservada} \\
 & + \text{fretes emergenciais evitados} \\
 & + \text{retrabalho evitado} \\
 & + \text{markdown e obsolescência evitados} \\
 & + \text{custo de capital liberado} \\
 & - \text{licenças, integração, suporte e mudança}
 \end{aligned}$$

O efeito sobre estoque pode ser positivo ou negativo. Uma operação excessivamente abastecida pode liberar capital; uma operação com ruptura estrutural pode precisar aumentar estoque, como ocorreu no caso Schär, em que a melhora de disponibilidade veio acompanhada de aumento relevante do nível de estoque. ²⁸

Barreiras e estratégias de mitigação

Barreira	Risco para o TO-BE	Mitigação recomendada
Autonomia econômica do franqueado	Pedido automático compromete caixa e pode ser percebido como imposição unilateral	Aprovação por alçada, limites de valor, opt-in contratual, simulação do impacto financeiro e regras claras de recusa
Contrato e COF	Política automática pode conflitar com fornecedores, cotas mínimas ou direito de recusa	Revisar COF, contrato, manuais e anexos; registrar fornecedores homologados, cotas e condições de recusa
Estoque fantasma	Sistema recomenda quantidade errada por divergência entre físico e lógico	Inventário rotativo ABC, RFID quando justificável, ajustes auditados e bloqueio de automação para baixa acurácia
POS heterogêneo	Vendas atrasadas, offline ou duplicadas entre lojas	APIs padronizadas, eventos idempotentes, fila offline, reconciliação diária e monitoramento por loja
Cadastro inconsistente	SKUs, grades, unidades de medida e fornecedores não coincidem entre sistemas	MDM, identificador corporativo, hierarquia de produtos e governança de cadastro
Lead time não confiável	Quantidade e data prometida tornam-se irreais	Medir lead time realizado por origem-destino, variabilidade, corte, calendário e transportadora
Calendário promocional tardio	Previsão reage somente depois do pico	Processo formal de cadastro e congelamento de promoções, com versões e histórico
Mínimos logísticos	Sugestão inviável por caixa, pacote, pallet ou capacidade de veículo	Otimização com múltiplos, mínimo de pedido, consolidação e truck scaling
Escassez de estoque central	Cada loja parece merecer reposição, mas não há produto para todas	Motor de alocação por prioridade, margem, serviço, cluster e equidade entre franqueados
Excesso de aprovações	Ganho tecnológico é consumido pela espera humana	Autoaprovação baseada em risco e aprovação apenas de exceções
Baixa confiança na IA	Usuários rejeitam recomendações sem compreender a lógica	Exibir previsão, cobertura, estoque, motivo, alternativas e impacto; medir overrides
Hallucination do LLM	Fornecedor, prazo ou quantidade não existentes	Tool calling, dados autorizados, validação determinística, listas fechadas e bloqueio de ações fora da política

Barreira	Risco para o TO-BE	Mitigação recomendada
Mudança de modelo de IA	Resultado varia após atualização do fornecedor	Camada de abstração, versionamento, testes de regressão e implantação gradual
LGPD e segurança	Compartilhamento indevido de dados de consumidores, vendedores ou franqueados	Minimização, perfis de acesso, criptografia, contratos controlador-operador e plano de incidentes
Fiscal e tributário	Pedido ou transferência incompatível com emissão fiscal e operação interestadual	Validar com ERP fiscal antes da execução e testar cenários por estado
Resistência organizacional	Franqueado ou comprador continua usando planilha e WhatsApp	Piloto cocriado, conselho de franqueados, incentivos, treinamento e transparência dos resultados

A barreira contratual é especialmente importante no Brasil. A Lei nº 13.966/2019 exige transparência sobre fornecedores indicados, cotas mínimas de compra e possibilidade e condições de recusa. Logo, um workflow “aprovado ou recusado” é realista, mas as consequências da recusa não podem ser inventadas pelo sistema; devem decorrer da política comercial e do contrato. ²⁴

A Lei de Franquias também caracteriza o franqueado como parte contratualmente autorizada a operar o sistema, sem vínculo empregatício com o franqueador. **Por inferência**, isso reforça a necessidade de tratar a automação de compras como governança entre empresas independentes, sobretudo quando o estoque e o capital de giro pertencem ao franqueado. ³⁰

Na proteção de dados, a maior parte do cálculo pode e deve funcionar com dados de produto, loja, estoque e venda agregada, sem identificar consumidores. Quando dados pessoais forem usados — por exemplo, histórico individual de compra, operadores que aprovaram pedidos ou informações financeiras de pessoas físicas — é necessário definir responsabilidades entre controlador e operador, implementar medidas de prevenção e prever comunicação de incidentes relevantes. A ANPD recomenda avaliação formal de impacto em tratamentos de alto risco e documentação dos sistemas, finalidades, compartilhamentos e medidas de mitigação. ³¹

Dados necessários e veredito de viabilidade

Campos recomendados para validação

Domínio	Campos mínimos	Granularidade e histórico	Uso no business case
Venda	transaction_id, data/hora, loja, SKU, quantidade, preço bruto, desconto, preço líquido, canal, cancelamento, devolução	Transação; idealmente 24 a 36 meses	Demanda, sazonalidade, promoções, substituição e receita

Domínio	Campos mínimos	Granularidade e histórico	Uso no business case
Produto	SKU, modelo, cor, tamanho, coleção, categoria, custo, preço, margem, lançamento, descontinuação, embalagem, validade	Cadastro e histórico de mudanças	Grade, rentabilidade, ciclo de vida e restrições
Loja	loja, CNPJ, região, cluster, área, capacidade, calendário, horário, formato, estoque próprio ou consignado	Cadastro histórico	Regionalização, capacidade e regras contratuais
Estoque	on-hand, disponível, reservado, danificado, em trânsito, em pedido, backorder, data da última contagem	SKU-loja, snapshots diários e eventos	Cobertura, acurácia e estoque fantasma
Inventário físico	contagem sistema, contagem física, motivo do ajuste, data, operador	SKU-loja-contagem	Medir acurácia e confiabilidade do gatilho
Pedido	pedido, origem, destino, SKU, quantidade sugerida, pedida, confirmada, expedida e recebida	Linha do pedido	Fill rate, alterações, cancelamentos e ciclo
Fornecedor ou CD	fonte, lead time contratado, realizado, mínimo, múltiplo, disponibilidade, custo, calendário	SKU-origem-destino	Quantidade, fonte e prazo realista
Logística	corte, separação, expedição, transportadora, entrega prevista e realizada, custo de frete	Pedido e linha	OTIF, lead time, urgência e custo
Promoção	campanha, lojas, SKUs, preço, verba, previsão, início, término e versão	SKU-loja-dia	Uplift promocional e erro de planejamento
Sazonalidade	feriados, eventos locais, férias, clima quando material, coleção e fase	Região-dia	Ajustes regionais e de calendário
Workflow	criação, responsável, abertura, visualização, aprovação, recusa, escalação, motivo e comentário	Instância e tarefa	Tempo p50/p90/p95, gargalos e SLA
Intervenção humana	quantidade original, quantidade alterada, usuário, razão, resultado posterior	Recomendação	Override rate e aprendizado
Ruptura	início, término, estoque sistema, verificação física, venda estimada e substituição	SKU-loja-evento	Venda e margem não realizadas

Domínio	Campos mínimos	Granularidade e histórico	Uso no business case
Financeiro	custo-hora carregado, frete normal e urgente, custo de capital, perda, markdown, descarte	Mensal e transacional	ROI e payback
Franquia	limite de crédito, orçamento, quota mínima, fornecedor obrigatório, recusa permitida, alçadas	Loja e contrato	Regras de aprovação e conformidade
Tecnologia	sistema origem, latência, indisponibilidade, erro de integração, duplicidade	Evento e interface	Viabilidade técnica e custo de implantação

Além dos campos, é necessário extrair o **event log** do processo atual. Para cada necessidade de reposição, devem ser reconstruídos os horários de detecção, preparação, envio, aprovação, correção, criação do pedido, expedição e recebimento. Sem esse log, estimativas como “24 horas de ciclo”, “30% de retrabalho” e “três horas de esforço” permanecem narrativas não verificadas.

Método de validação sugerido

O diagnóstico deve começar por oito a doze semanas de observação do AS-IS e reconstrução de pelo menos doze meses de vendas e estoque. Para sazonalidade anual, lançamentos e grandes campanhas, 24 a 36 meses são preferíveis quando os dados forem comparáveis.

O piloto deve usar grupos de controle e tratamento, distribuindo lojas semelhantes por região, volume e formato. A comparação antes/depois, sem grupo de controle, pode atribuir à automação efeitos que vieram de clima, promoção, mudança de preço, lançamento ou disponibilidade da fábrica.

Critérios de entrada recomendados para o piloto:

Pré-requisito	Critério de prontidão sugerido
Vendas integradas ao nível SKU-loja	Acima de 98% das transações recebidas dentro da janela acordada
Acurácia de estoque nos SKUs piloto	Pelo menos 95%, com plano para exceções
Cadastro de origem, lead time e múltiplos	Completo para todos os SKUs piloto
Promoções cadastradas previamente	Pelo menos 95% antes do início da campanha
Contrato e alçadas definidos	100% das lojas piloto
Motivos de recusa e override padronizados	Obrigatórios no workflow
Trilhas de auditoria	Todas as recomendações e decisões registradas
Plano de fallback	Pedido manual disponível em indisponibilidade

Os limiares acima são metas de implantação, não padrões publicados do setor.

Veredito final

Viabilidade para uma rede típica de franquias brasileira: MÉDIA.

A classificação não é “alta” porque o sucesso depende menos da disponibilidade de IA e mais de fatores normalmente difíceis em franquias: integração entre CNPJs e sistemas diferentes, acurácia de estoque, confiança entre franqueador e franqueado, impacto sobre capital de giro e compatibilidade com contrato e política de compras.

Para redes grandes, padronizadas e verticalmente integradas, como Havaianas ou Grupo Boticário, a **viabilidade técnica tende a ser alta**. A Alpargatas já possui sistemas corporativos, escala, rotinas de franquia sistematizadas e uma agenda explícita de disciplina de estoque e sell-out. O Grupo Boticário comprova que previsão por machine learning e otimização do abastecimento de franquias já são utilizadas no Brasil. ³²

Os pré-requisitos determinantes são:

- fonte única de verdade para estoque e pedidos por SKU-loja;
- integração confiável entre POS, ERP, planejamento, WMS e TMS;
- ponto de reposição e nível de serviço diferenciados por cluster e produto;
- motor determinístico para quantidade, origem e lead time;
- agente de IA restrito a ferramentas e dados autorizados;
- autoaprovação por política e revisão humana somente para exceções;
- contrato de franquia compatível com compras automáticas e recusas;
- trilha de auditoria, segurança, LGPD e monitoramento de modelo;
- piloto controlado antes da expansão para toda a rede.

O TO-BE, portanto, deve ser apresentado como **realista com ajustes**. Sua proposta central — usar o sell-out para detectar risco de ruptura, calcular reposição com contexto regional e promocional, criar uma solicitação, obter aprovação e liberar o abastecimento — está alinhada à prática moderna. Os ajustes essenciais são substituir o cálculo exclusivo por GPT-4o por um motor auditável, consolidar eventos de venda, limitar fornecedores às fontes homologadas, automatizar aprovações de baixo risco e estender o BPMN até recebimento quando o escopo pretendido for a reposição física completa.

¹ ² ⁵ ⁸ ¹² ¹³ https://docs.oracle.com/en/industries/retail/retail-inventory-planning-optimization-cloud/26.1.101.0/ipoio/G48972_02.pdf

https://docs.oracle.com/en/industries/retail/retail-inventory-planning-optimization-cloud/26.1.101.0/ipoio/G48972_02.pdf

³ ¹⁰ ¹⁴ ³² <https://havaianas.com.br/pages/b2b-abra-sua-franquia-havaianas?srsId=AfmBOorLmCHQW2qhJQqIomi-qrSAN1qpSaiCFh-c8ROhHt-kN1kavL-Y>

<https://havaianas.com.br/pages/b2b-abra-sua-franquia-havaianas?srsId=AfmBOorLmCHQW2qhJQqIomi-qrSAN1qpSaiCFh-c8ROhHt-kN1kavL-Y>

⁴ <https://www.grupoboticario.com.br/midia/inovacao-dados-ia-state-of-data/>

<https://www.grupoboticario.com.br/midia/inovacao-dados-ia-state-of-data/>

⁶ https://help.sap.com/docs/SAP_ERP_SPV/65b1545de4cf409db91e81c6da53db5a/239fc7536e8e2a4be10000000a174cb4.html

https://help.sap.com/docs/SAP_ERP_SPV/65b1545de4cf409db91e81c6da53db5a/239fc7536e8e2a4be10000000a174cb4.html

- 7 <https://openai.com/index/introducing-structured-outputs-in-the-api/>
<https://openai.com/index/introducing-structured-outputs-in-the-api/>
- 9 24 25 30 https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13966.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13966.htm
- 11 https://docs.oracle.com/cd/E79623_01/rms/pdf/192000/html/user_guide/replenishment.htm
https://docs.oracle.com/cd/E79623_01/rms/pdf/192000/html/user_guide/replenishment.htm
- 15 16 <https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2025/02/25/ALPARGATAS1581018425022025.pdf>
<https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2025/02/25/ALPARGATAS1581018425022025.pdf>
- 17 <https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/a8ec6c13-3ef3-4e4a-9879-c684188aa2cb/82b759d0-2abb-b6b7-fd45-af7253625488?origin=2>
<https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/a8ec6c13-3ef3-4e4a-9879-c684188aa2cb/82b759d0-2abb-b6b7-fd45-af7253625488?origin=2>
- 18 <https://abf.com.br/dos-dados-aos-algoritmos-como-a-tecnologia-esta-redefinindo-a-gestao-das-franquias/>
<https://abf.com.br/dos-dados-aos-algoritmos-como-a-tecnologia-esta-redefinindo-a-gestao-das-franquias/>
- 19 22 28 <https://hub.neogrid.com/case-schar>
<https://hub.neogrid.com/case-schar>
- 20 <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/67502>
<https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/67502>
- 21 <https://www.abf.com.br/wp-content/uploads/2025/05/abfnews-020625.html>
<https://www.abf.com.br/wp-content/uploads/2025/05/abfnews-020625.html>
- 23 <https://help.sap.com/docs/build-process-automation/sap-build-process-automation/create-approval-form>
<https://help.sap.com/docs/build-process-automation/sap-build-process-automation/create-approval-form>
- 26 <https://www.abras.com.br/clipping/geral/53631/falta-de-produtos-chega-aos-supermercadistas>
<https://www.abras.com.br/clipping/geral/53631/falta-de-produtos-chega-aos-supermercadistas>
- 27 29 <https://www.scielo.br/j/prod/a/nZjCfXvmHn65mJXXBrSCgps>
<https://www.scielo.br/j/prod/a/nZjCfXvmHn65mJXXBrSCgps>
- 31 <https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/comunicacao-de-incidentes-de-seguranca-cis>
<https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/comunicacao-de-incidentes-de-seguranca-cis>